

Matemática C

Parcial Módulo I (29/4/21)

1. a) Si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge solo para $|x| \leq 1$, ¿cuál es el radio e intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n (x-3)^n$? Justificar.
b) Hallar el radio e intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^{n+1}}{3^n(n+1)}$.
c) Si la serie de b) converge a una función $g(x)$ en su intervalo de convergencia, hallar la serie que representa a $g'(x)$ y determinar su suma, comparando con una serie conocida.
2. a) Hallar el desarrollo de Taylor de $\sin(x)$ centrado en $-\pi/2$. Indicar su intervalo de validez.
b) Hallar el polinomio de Taylor $p_2(x)$ de grado 2 de $\sin(x)$ centrado en $-\pi/2$, y graficarlo junto con $\sin(x)$. Dar una cota superior para $|\sin(x) - p_2(x)|$ válida para $|x + \pi/2| \leq \frac{1}{4}$.
c) Usando a) o b), hallar el límite $\lim_{x \rightarrow -\pi/2} \frac{\sin(x)+1}{(x+\pi/2)^2}$.
3. Dado el sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} x - 4y - 2z = 2 \\ 2x + 2y - z = 4 \\ x + 6y + kz = \alpha \end{cases}$$
 con x, y, z incógnitas, determinar, si existen, los valores de k y α para los que el sistema es i) incompatible, ii) compatible indeterminado y iii) compatible determinado, y hallar el conjunto solución en ii) y iii).
4. a) Plantear el sistema del problema 3 en la forma matricial $AX = B$, indicando A , X y B , y hallar $\text{Det}(A)$ en función de k , indicando los valores de k para los que A es singular.
b) Dada $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \beta & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, hallar, en caso de estar definidas (T denota traspuesta):
i) CB , ii) BC , iii) $\det(-3(B^T)^{20})$, iv) B^{-1} (indicando los β para los que existe)
v) usar B^{-1} para hallar la matriz D que satisface $BD = B^T$.
c) Dada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ¿está $M = AA^T A$ siempre definida? ¿es M siempre una matriz simétrica? Justificar.
5. a) Indicar si el conjunto de las matrices reales M de 3×3 que satisfacen $AM = 0$, con A una matriz de 3×3 fija y 0 la matriz nula de 3×3 , es un subespacio de $\mathbb{R}^{3 \times 3}$. Justificar.
b) Dado el conjunto $C = \{(2, 1, 3), (1, 1, 2), (0, 1, 1), (1, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$,
i) ¿Es linealmente independiente? ii) Hallar una base del subespacio $S \subset \mathbb{R}^3$ que generan y su dimensión, y dar su interpretación geométrica.
c) Considerar la matriz de coeficientes A (de 3×3) del sistema del problema 3. Usando los resultados ya obtenidos (no es necesario hacer nuevas cuentas) definir y determinar, en función de k : i) su rango y nulidad, ii) su espacio columna, indicando una base del mismo y su dimensión, y iii) los valores de α para los que $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ \alpha \end{pmatrix}$ pertenece al espacio columna. Justificar.